Prediksi Beban Energi Pemanas dan Pendingin Bangunan



Sebuah perusahaan konsultan arsitektur dan efisiensi energi bangunan sering mengalami hambatan dalam mengestimasi kebutuhan energi gedung baru karena proses simulasi fisik manual yang rumit, membutuhkan waktu lama, dan rentan terhadap ketidakpastian.

Di sisi lain, metode regresi konvensional umumnya hanya mampu memprediksi satu parameter beban energi saja secara terpisah, sehingga kurang efisien untuk perancangan desain gedung modern. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim konsultan memanfaatkan data karakteristik fisik bangunan untuk membangun model *machine learning* berbasis *Multivariate Linear Regression* dengan **dua target sekaligus (**Heating_Load **dan** Cooling_Load**)** guna menghasilkan prediksi konsumsi energi yang otomatis, terintegrasi, presisi, dan objektif.

Keterangan Variabel Independen (Fitur X):
Dataset ini memiliki **8 fitur independen** yang merepresentasikan ukuran fisik dan parameter desain arsitektur bangunan:

1. Relative_Compactness **(Kompaktibilitas Relatif):** Perbandingan antara volume bangunan dan luas permukaannya. Bangunan yang lebih kompak biasanya memiliki rasio efisiensi energi yang berbeda dibandingkan bangunan yang melebar.
2. Surface_Area **(Luas Permukaan Total):** Total luas keseluruhan permukaan luar bangunan (m^2).
3. Wall_Area **(Luas Dinding):** Total luas area dinding luar bangunan (m^2).
4. Roof_Area **(Luas Atap):** Total luas area atap bangunan (m^2), yang sangat mempengaruhi penyerapan panas matahari.
5. Overall_Height **(Tinggi Keseluruhan):** Tinggi bangunan dari lantai dasar hingga bagian atas (m).
6. Orientation **(Orientasi Bangunan):** Arah hadap atau posisi hadap bangunan (biasanya dikodekan dalam skala sudut/arah mata angin).
7. Glazing_Area **(Luas Kaca Jendela):** Persentase atau total luas area kaca jendela terhadap total luas dinding bangunan.

8. Glazing_Area_Distribution **(Distribusi Area Kaca):** Pola penempatan atau distribusi kaca jendela pada sisi-sisi bangunan (skala kategori 1 sampai 5).

Keterangan Variabel Dependen (Target Y):
Berbeda dengan regresi biasa yang hanya memprediksi satu nilai, model ini memprediksi **dua target secara bersamaan**:

1. Heating_Load **(Beban Pemanas -** Y_1**):** Kebutuhan kapasitas energi untuk menghangatkan ruangan di dalam gedung agar mencapai suhu nyaman.
2. Cooling_Load **(Beban Pendingin -** Y_2**):** Kebutuhan kapasitas energi untuk mendinginkan ruangan di dalam gedung.

Tantangan:

1. **Business Understanding**
2. **Data Preparation**
3. **Exploratory Data Analysis (EDA)**
4. **Data Preprocessing**
5. **Modelling**
6. **Evaluation**
7. **Conclusion**